数学建模与创新实践实验指导书

成都信息工程学院软件工程学院

2023 年 12 月

实验 2　网络优化

一、实验目的

1、培养学生分析网络优化问题的能力，理解基本原理，能够描述建立最短路径模型的主要步骤。

2、通过教学案例培养学生的逻辑思维能力，能够针对现实问题使用 python 语言求解最短路径模型。

二、实验要求

1、复习 python 的基本语法。

2、完成实验内容并上机测试运行。

3、整理并上交**实验报告（内容要求参见实验报告模板）。**

三、实验内容

1、Dijkstra 算法的操作步骤如下①~④，

①初始时，S 只包含起点 s；U 包含除 s 外的其他顶点，且 U 中顶点的距离为“起点 s 到该顶点的距离”，例如，U 中顶点 v 的距离为(s,v)的长度,然后 s 和 v 不相邻,则 v 的距离为∞。

②从 U 中选出“距离最短的顶点 k”，并将顶点 k 加入到 S 中；同时，从 U 中移除顶点 k。

③更新 U 中各个顶点到起点 s 的距离。之所以更新 U 中顶点的距离，是由于上一步中确定了 k 是求出最短路径的顶点，从而可以利用 k 来更新其它顶点的距离，例如，(s,v)的距离可能大于(s,k)+ (k,v)的距离。

④重复步骤②和③，直到遍历完所有顶点。

请填写下文代码中的注释部分，并给出代码结果。

```python
#
class Graph():

    def __init__(self, vertices):
        self.V = vertices
        self.graph = [[0 for column in range(vertices)]
                      for row in range(vertices)]

    def printSolution(self, dist):
        print("Vertex \t Distance from Source")
        for node in range(self.V):
            print(node, "\t\t", dist[node])

    #
    def minDistance(self, dist, sptSet):

        #
        min = 1e7
        #
        for v in range(self.V):
            if dist[v] < min and sptSet[v] == False:
                min = dist[v]
                min_index = v

        return min_index

    #
    def dijkstra(self, src):

        dist = [1e7] * self.V
        dist[src] = 0
        sptSet = [False] * self.V

        for cout in range(self.V):

            u = self.minDistance(dist, sptSet)  #

            sptSet[u] = True   #

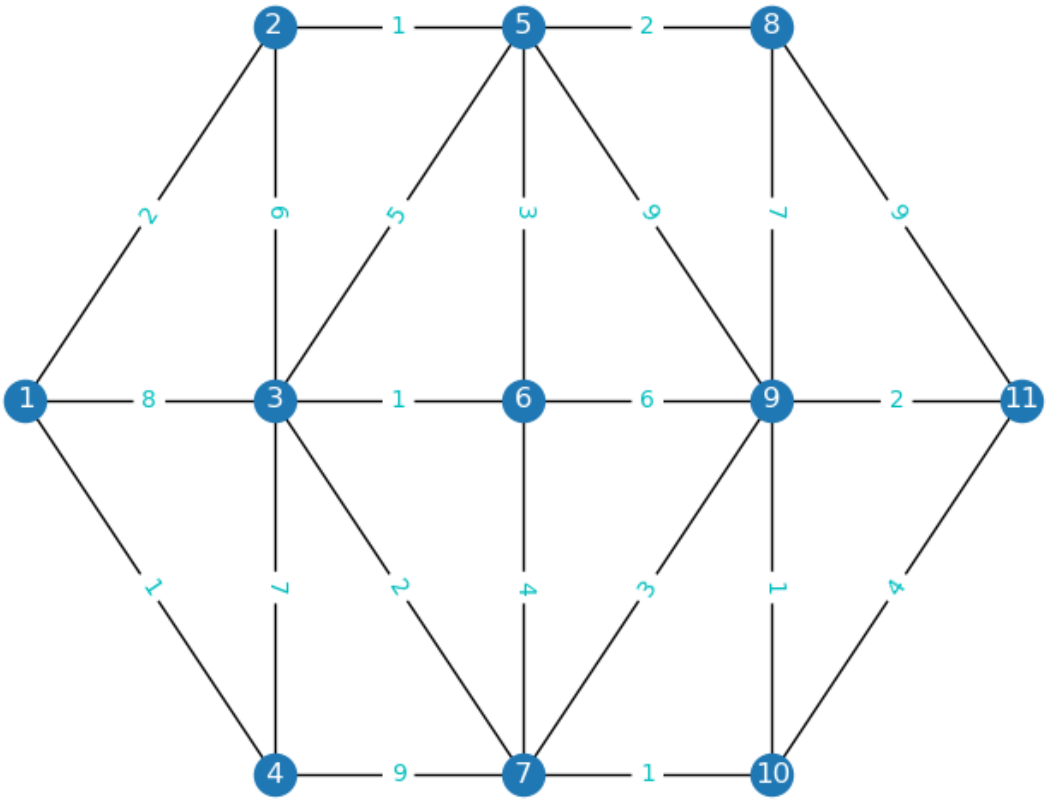
            #
            for v in range(self.V):
                if (self.graph[u][v] > 0 and
                   sptSet[v] == False and
                   dist[v] > dist[u] + self.graph[u][v]):
                    dist[v] = dist[u] + self.graph[u][v]

        self.printSolution(dist)

#
g = Graph(9)
g.graph = [[0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0],
           [4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 11, 0],
           [0, 8, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 2],
           [0, 0, 7, 0, 9, 14, 0, 0, 0],
           [0, 0, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 0],
           [0, 0, 4, 14, 10, 0, 2, 0, 0],
           [0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 6],
           [8, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7],
           [0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 0]
           ]

g.dijkstra(0) #
```

2、给定一个带权无向图，试求从顶点 v1 到 v11 的最短通路，保证输入数据中不存在重边，不存在自环，边权都大于 0，注意各数据的范围。本题目仅能使用 python 语言提交，请给出计算过程和求解代码。



3、一个物流公司希望优化从一个城市到另一个城市的运输路线。已知有 5 个城市（A,B,C,D,E），以及这些城市之间的道路和运输成本。公司希望使用 Floyd-Warshall 算法找到所有城市对之间的最短路径，以便优化运输成本。给定的城市和运输成本如下：

从 A 到 B 的运输成本为 3；

从 A 到 C 的运输成本为 8；

从 A 到 E 的运输成本为 7；

从 B 到 C 的运输成本为 1；

从 B 到 D 的运输成本为 4；

从 C 到 D 的运输成本为 2；

从 D 到 E 的运输成本为 6；

从 E 到 A 的运输成本为 2；

目标：

请使用 Floyd-Warshall 算法计算所有城市对之间的最短路径，并生成一个图形显示运输网络及其权重，要求写出 Floyd 算法过程代码。